

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** CLAUDIO ROSITO JUNG**Disciplina:** VISÃO COMPUTACIONAL II**Sigla:** INF01030**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 50h CH Prática: 10h Total: 60h

CH Coletiva: 50h CH Autônoma: 10h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Revisão de Modelos de Câmeras e Percepção Visual; Espaços de Cores; Transformada Wavelet; Filtragem Avançada de Imagens (Filtros Cientes a Bordas, Filtragem usando Equações Diferenciais Parciais); Técnicas Avançadas de Segmentação de Imagens; Representação e Análise de Texturas; Detecção de Curvas e Linhas; Casamento Estéreo e Structure-from-Motion; Detecção e Casamento de Pontos-Chave; Detecção e Rastreamento de Objetos; Fluxo Ótico.

Currículos

Currículos	Etapas Aconselhadas	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

A disciplina visa desenvolver as seguintes habilidades específicas:

- CG-H-008 - Desenvolver, implementar e avaliar aplicações que manipulam a representação digital de dados visuais, como imagens e vídeos, utilizando com plena capacidade os princípios matemáticos associados
- CG-H-009 - Compreender a relação entre representações digitais e os fenômenos visuais que ali estão codificados
- CG-H-010 - Desenvolver, implementar e avaliar soluções capazes de extrair informações relevantes a partir de dados visuais

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2 Título: Percepção visual e modelos de câmera Conteúdo: 1.1 Apresentação da disciplina e conceitos básicos 1.2 Formação de imagens e modelos de câmera 1.3 Calibração de câmeras 1.4 Percepção visual e espaços de cores
Semana: 3 a 4 Título: Filtragem e Segmentação de imagens Conteúdo: 2.1 Técnicas avançadas de filtragem de imagens 2.2 Técnicas avançadas de segmentação de imagens
Semana: 5 a 6 Título: Análise de textura e formas Conteúdo: 3.1 Descritores de textura 3.2 Detecção de linhas - Transformada Hough 3.3 Detecção de curvas paramétricas: Hough generalizado, ajuste robusto de curvas 3.4 Descritores de forma
Semana: 7 a 8 Título: Reconstrução 3D Conteúdo: 4.1 Revisão de estereoscopia

4.2 Algoritmos para casamento estéreo

4.3 Structure from Motion

Semana: 9 a 12

Título: Extração e Casamento de pontos-chave, Detecção e Rastreamento de Objetos

Conteúdo: 5.1 Técnicas clássicas de extração e casamento de pontos-chave

5.2 Técnicas de deep learning para extração e casamento de pontos-chave

5.3 Detecção de objetos

5.4 Rastreamento de objetos

Semana: 13 a 14

Título: Fluxo ótico

Conteúdo: 6.1 Definição matemática de fluxo ótico

6.2 Algoritmos para cálculo do fluxo ótico

Semana: 15

Título: Avaliações e Apresentação de Trabalhos

Conteúdo: Avaliações e Apresentação de Trabalhos

Metodologia

A disciplina utilizará o sistema Moodle/UFRGS para distribuição de material, entrega de trabalhos, organização de grupos de discussão e acompanhamento geral da disciplina.

As 60 horas previstas para atividades teóricas e práticas indicadas neste Plano de Ensino incluem 30 encontros de 100 minutos de duração (2 períodos de 50 minutos por encontro, 2 encontros por semana, durante 15 semanas), num total de 3.000 minutos, e mais 10 horas (600 minutos) de atividades autônomas, realizadas sem contato direto com o professor, correspondentes a exercícios e trabalhos extraclasse, conforme Resolução 11/2013 do CEPE/UFRGS, Artigos 36 a 38. O professor poderá se valer de aulas presenciais e de atividades a distância (desde que nos limites previstos pela UFRGS para disciplinas presenciais e empregando ferramentas para atividades remotas), assim como do apoio de Professores Assistentes (Alunos de Pós-Graduação) em Atividades Didáticas. O conteúdo da disciplina é abordado tanto em aulas expositivas como em trabalhos práticos. Os assuntos são complementados e reforçados através da realização de exercícios em aula ou extra-classe e do desenvolvimento de programas.

Experiências de Aprendizagem

Ao longo do semestre, serão realizados:

1) Trabalhos de Implementação (TIs) realizados ao longo do semestre. Nestes trabalhos, os estudantes serão solicitados a executar, modificar, complementar, estender e desenvolver códigos visando a fixação dos conhecimentos estudados;

2) Um Trabalho Final (TF) realizado ao final da disciplina. O projeto prevê uma implementação, escrita de relatório e apresentação dos resultados para a turma;

3) Uma prova abrangendo todo conteúdo da disciplina.

Sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial: Os estudantes devem seguir as regras definidas pelo professor responsável sobre o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). As diretrizes relativas ao uso de IA podem variar entre os diferentes trabalhos e atividades práticas ou teóricas que compõem as experiências de aprendizagem e os critérios de avaliação da disciplina.

Crítérios de avaliação

A avaliação será feita a partir de uma nota de prova (NP), dois trabalhos de implementação (TI1 e TI2), e um trabalho final (TF) a ser entregue e apresentado em aula. A nota final (NF) será obtida considerando a seguinte ponderação:

$$NF = 0,25 * NP + 0,2 * TI1 + 0,2 * TI2 + 0,35 * TF$$

O conceito final será obtido através da seguinte conversão:

9,0 ≤ NF ---> A

7,5 ≤ NF < 9,0 ---> B
 6,0 ≤ NF < 7,5---> C
 4,0 ≤ NF < 6,0---> recuperação (ver abaixo)
 NF < 4,0 ---> D

Obs: Independente da nota final NF, o conceito FF será atribuído ao aluno que não alcançar a frequência mínima (75%), de acordo com o regimento da UFRGS.

Atividades de Recuperação Previstas

Alunos que tiverem frequência mínima ao final da disciplina e co, NF < 6,0 terão direito de realizar uma prova de recuperação (PR), versando sobre todo conteúdo do semestre. A nota após a recuperação (NR) será dada por

$$NR = 0,6*PR + 0,4*NF$$

Alunos que obtiverem NR igual ou superior a 6,0 receberão conceito "C"; os demais receberão conceito "D".

Bibliografia

Básica Essencial

Richard Szeliski. Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer-Verlag, 2011. ISBN 978-1-84882-943-3.

Básica

Chollet, François. Deep Learning with Python. Shelter Island, NY 11964: Manning, 2921. ISBN 978-1617296864.

David A. Forsyth and Jean Ponce. Computer Vision: A Modern Approach. Prentice Hall, 2003. ISBN 978-0136085928.

Rafael C. Gonzalez e Richard E. Woods. Processamento de Imagens Digitais. Prentice Hall, 2009. ISBN 978-85-7605-401-6.

Richard O. Duda, Peter E. Hart e David G. Stork (Author). Pattern Classification. Wiley-Interscience, 2000. ISBN 978-0471056690.

Complementar

Sem bibliografias acrescentadas

Outras Referências

Título	Texto
Artigos científicos a serem definidos pelo professor	Artigos científicos a serem definidos pelo professor
Links para web de referências para o conteúdo da disciplin	Links para web de referências para o conteúdo da disciplina
Links e referências de ferramentas importantes para a disc	Links e referências de ferramentas importantes para a disciplina
Slides e notas de aula do professor	Slides e notas de aula do professor, com indicação de onde estarão disponíveis (e.g., no Moodle)

Observações

Informações sobre Plágio e IA

○ O uso de qualquer ferramenta, recurso ou meio, incluindo o uso de ferramenta de inteligência artificial, no desempenho de tarefa ou atividade acadêmica que seja de responsabilidade do aluno, com o objetivo de práticas ilícitas, tais como fraude ou plágio, constitui uma infração disciplinar segundo o Código Disciplinar Discente da UFRGS. Além de penalidades impostas no contexto avaliativo da disciplina, o estudante estará sujeito a sanções que incluem advertência, repreensão por escrito, suspensão ou, na maior gravidade, desligamento da Universidade

Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem:

○ Informações sobre Direitos Autorais e de Imagem: Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria, sob pena de plágio. Somente poderão ser gravadas pelos alunos as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos professores e colegas, sob as penas legais. É proibido

disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, sendo vedada a distribuição do material cuja a licença não permita ou sem a autorização prévia dos professores para o material de sua autoria.?